

LAPORAN PRAKTIKUM
Sistem Operasi

MODUL 15
(Keamanan Linux)



Universitas
Telkom

Disusun Oleh:
Ryan Gabriel Togar Simamora (2311104045)
Kelas S1SE-07-02

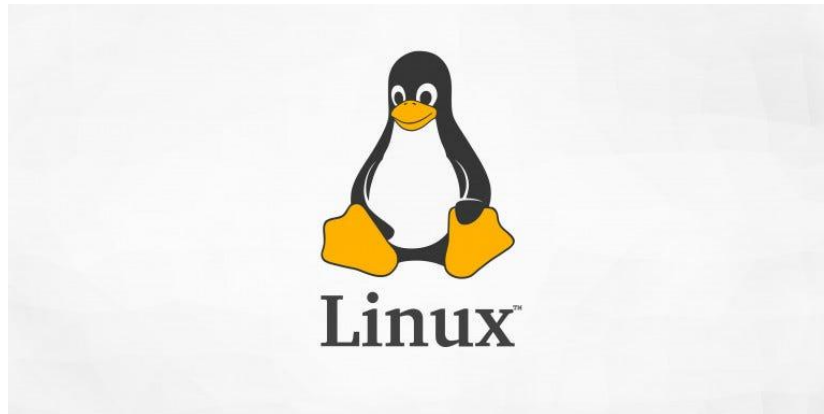
Dosen : Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori



A. Pengenalan Sistem Keamanan pada Sistem Operasi Linux

Virtualisasi menjadi solusi populer dalam pembelajaran dan pengujian sistem operasi. Dengan bantuan Oracle VirtualBox, pengguna dapat menjalankan sistem operasi Linux di atas sistem operasi utama (host) tanpa harus melakukan instalasi langsung pada perangkat keras. Pada laporan praktikum saya ini, kita akan membahas implementasi Modul 15: Keamanan Sistem Operasi dengan fokus pada penggunaan Linux di lingkungan virtual Oracle VirtualBox.

B. Linux dan Oracle VirtualBox sebagai Lingkungan Praktikum

Oracle VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan mesin virtual (Virtual Machine/VM). Dalam praktikum Sistem Operasi, VirtualBox digunakan untuk:

- Menjalankan Linux tanpa mengganggu sistem utama
- Melakukan eksperimen keamanan dengan aman
- Mensimulasikan lingkungan server atau sistem nyata

Linux yang berjalan di dalam VirtualBox tetap memiliki seluruh fitur keamanan layaknya Linux yang terpasang langsung di perangkat keras, sehingga sangat ideal untuk mempelajari keamanan sistem operasi.

1. Access Control (Permission) pada Linux di VirtualBox

Access Control merupakan mekanisme dasar keamanan Linux untuk mengatur hak akses terhadap file dan direktori. Mekanisme ini tetap berjalan normal meskipun Linux dijalankan di dalam VirtualBox.

a. Permission Dasar Linux

Linux membagi hak akses file menjadi tiga jenis:

- **Read (r):** membaca isi file
- **Write (w):** mengubah isi file
- **Execute (x):** menjalankan file

Hak akses tersebut diterapkan pada tiga kategori pengguna:

- **User (Owner)**
- **Group**
- **Others**

Contoh hasil perintah:

```
-rwxr-xr—
```

Artinya:

- User memiliki akses penuh
- Group hanya dapat membaca dan menjalankan
- Others hanya dapat membaca

b. Mengubah Permission

Di dalam terminal Linux pada VirtualBox, permission dapat diubah menggunakan perintah:

```
chmod 755 file.sh
```

Dengan pengaturan permission yang tepat, sistem dapat mencegah akses tidak sah terhadap file penting di dalam mesin virtual.

2. Integrity: Menjaga Keutuhan Data di Linux Virtual Machine

Integritas data memastikan bahwa file tidak berubah selama penyimpanan atau distribusi. Dalam lingkungan VirtualBox, integritas tetap menjadi aspek krusial, terutama saat mengunduh file ISO, script, atau data penting.

Hash dan SHA-256

Linux menyediakan algoritma hash seperti **SHA-256** untuk memverifikasi integritas file. Hash akan menghasilkan nilai unik berdasarkan isi file.

Contoh penggunaan:

```
sha256sum nama_file
```

Jika isi file berubah sedikit saja, nilai hash akan berbeda. Hal ini membantu mendeteksi file rusak atau file yang telah dimodifikasi.

Dalam praktikum, pengecekan hash sering digunakan untuk:

- Verifikasi file ISO Linux
- Pemeriksaan file hasil download
- Menjamin keaslian data

3. Confidentiality: Enkripsi Data pada Linux di VirtualBox

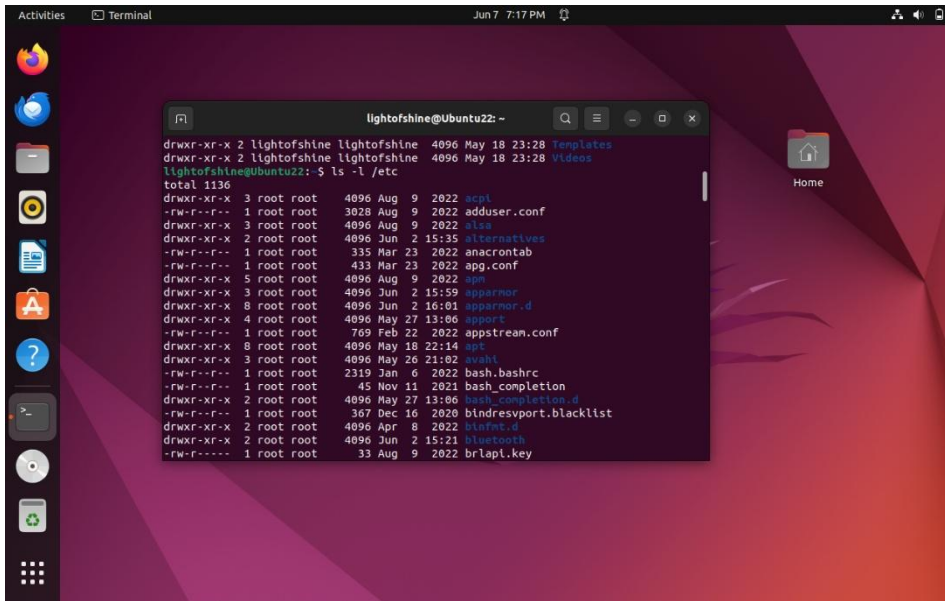
Confidentiality bertujuan menjaga agar data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Linux menyediakan berbagai tool enkripsi yang dapat digunakan di dalam mesin virtual.

Enkripsi File System dengan ENCFS

ENCFS memungkinkan pembuatan direktori terenkripsi. File yang disimpan akan dienkripsi secara otomatis dan hanya dapat dibaca setelah proses mounting.

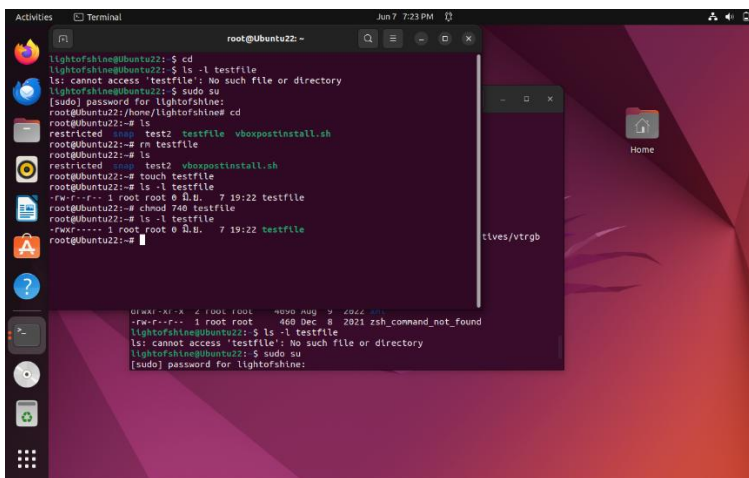
Manfaat penggunaan ENCFS:

- Data tetap aman meskipun VM disalin
- Perlindungan file sensitif
- Cocok untuk simulasi sistem keamanan

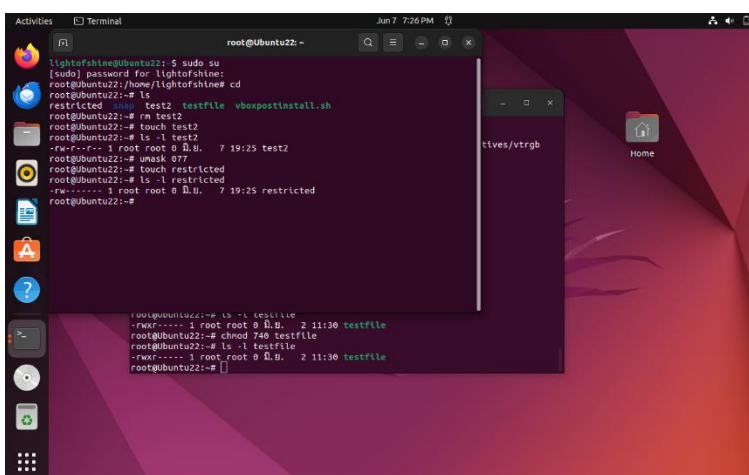


```
lightofshine@Ubuntu22: ~
drwxr-xr-x 2 lightofshine lightofshine 4096 May 18 23:28 Templates
drwxr-xr-x 2 lightofshine lightofshine 4096 May 18 23:28 Videos
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -l /etc
total 1136
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 2022 acpi
-rw-r--r-- 1 root root 3028 Aug 9 2022 adduser.conf
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 9 2022 alsa
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 2 15:35 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root 335 Mar 23 2022 anacrontab
-rw-r--r-- 1 root root 433 Mar 23 2022 app.conf
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 9 2022 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 2 15:59 apparmor
drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 27 13:06 apparmor.d
drwxr-xr-x 1 root root 769 Feb 22 2022 appstream.conf
drwxr-xr-x 8 root root 4096 May 18 22:14 apt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 26 21:02 avahi
-rw-r--r-- 1 root root 2319 Jan 6 2022 bash.bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 45 Nov 11 2021 bash_completion
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 27 13:06 bash-completions.d
-rw-r--r-- 1 root root 367 Dec 16 2020 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 8 2022 binfmt.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 2 15:21 bluetooth
-rw-r--r-- 1 root root 33 Aug 9 2022 brlapi.key
```

2. Cara Mengubah Permission pada Linux

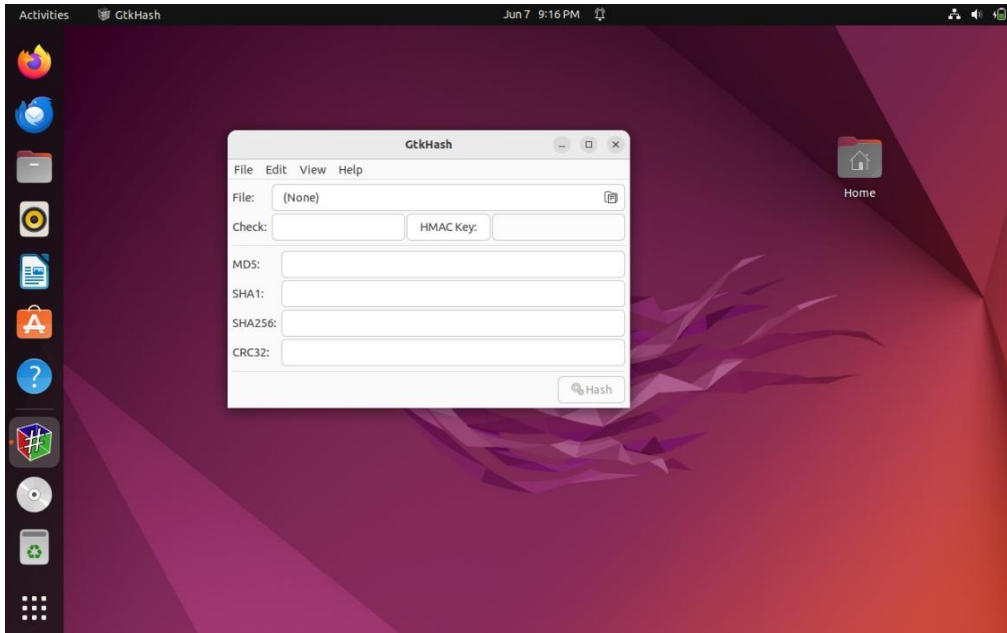


```
root@Ubuntu22: ~
lightofshine@Ubuntu22: ~$ cd
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -l testfile
ls: cannot access 'testfile': No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22: ~$ sudo su
[sudo] password for lightofshine:
root@Ubuntu22: /home/lightofshine# cd
root@Ubuntu22: ~$ touch testfile
root@Ubuntu22: ~$ ls
restricted  vbox  test2  testfile  vboxpostinstall.sh
root@Ubuntu22: ~$ ls
restricted  vbox  test2  testfile  vboxpostinstall.sh
root@Ubuntu22: ~$ touch testfile
root@Ubuntu22: ~$ ls -l testfile
-rw-r--r-- 1 root root 0 B. 7 19:22 testfile
root@Ubuntu22: ~$ chmod 740 testfile
root@Ubuntu22: ~$ ls -l testfile
-rwxr----- 1 root root 0 B. 7 19:22 testfile
root@Ubuntu22: ~$
```



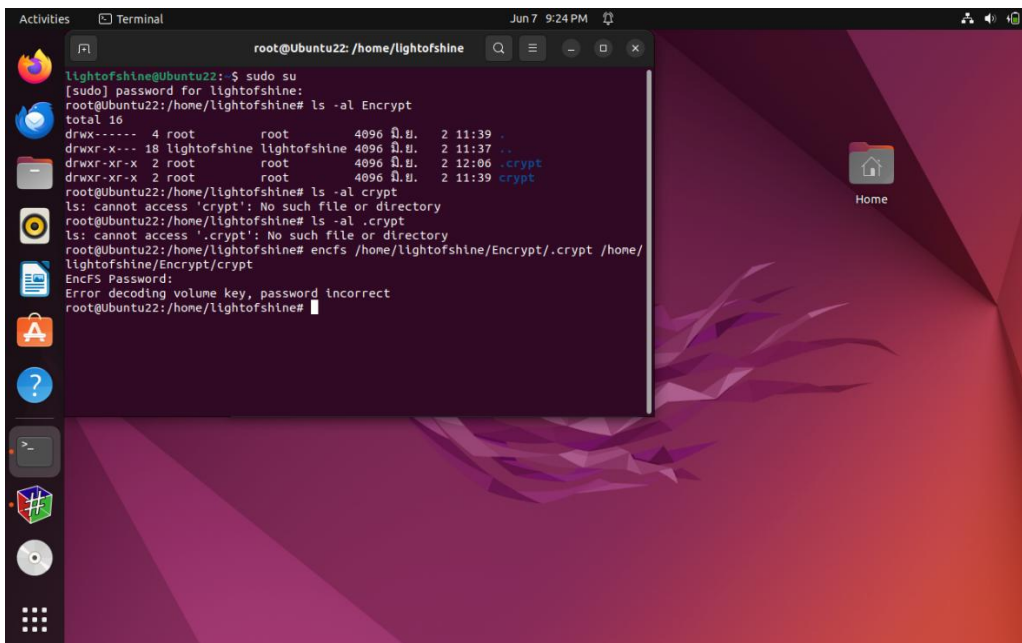
```
root@Ubuntu22: ~
lightofshine@Ubuntu22: ~$ sudo su
[sudo] password for lightofshine:
root@Ubuntu22: /home/lightofshine# cd
root@Ubuntu22: ~$ touch test2
root@Ubuntu22: ~$ ls
restricted  vbox  test2  testfile  vboxpostinstall.sh
root@Ubuntu22: ~$ ls
restricted  vbox  test2  testfile  vboxpostinstall.sh
root@Ubuntu22: ~$ touch test2
root@Ubuntu22: ~$ ls -l test2
-rw-r--r-- 1 root root 0 B. 7 19:25 test2
root@Ubuntu22: ~$ chmod 740 test2
root@Ubuntu22: ~$ ls -l test2
-rwxr----- 1 root root 0 B. 7 19:25 test2
root@Ubuntu22: ~$
```

3. Memeriksa Integritas dengan Tool

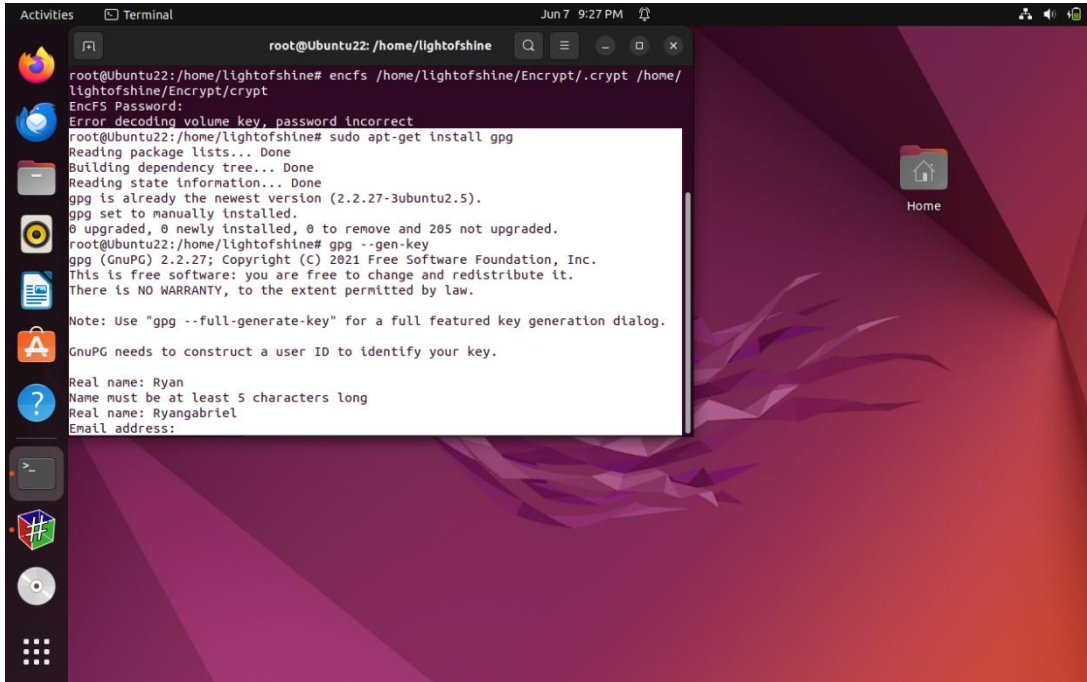


4. Enkripsi Disk/File System (ENCFS)

Disini saya lupa password encfs yang saya buat pas praktikum



5. GPG



```
root@Ubuntu22: /home/lightofshine
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# encfs /home/lightofshine/Encrypt/.crypt /home/lightofshine/Encrypt/crypt
EncFS Password:
Error decoding volume key, password incorrect
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# sudo apt-get install gpg
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gpg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.5).
gpg set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 205 not upgraded.
root@Ubuntu22:/home/lightofshine# gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

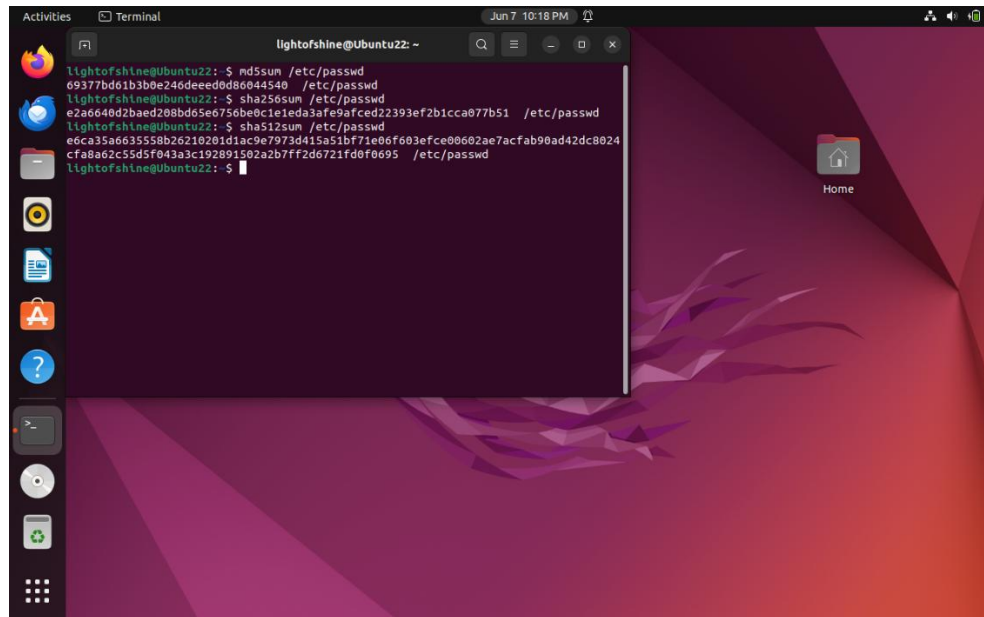
Real name: Ryan
Name must be at least 5 characters long
Real name: Ryangabriel
Email address:
```


2.2 Jurnal Praktikum

1. Integritas: dasar hashing [10 Point]

- a. [2 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.

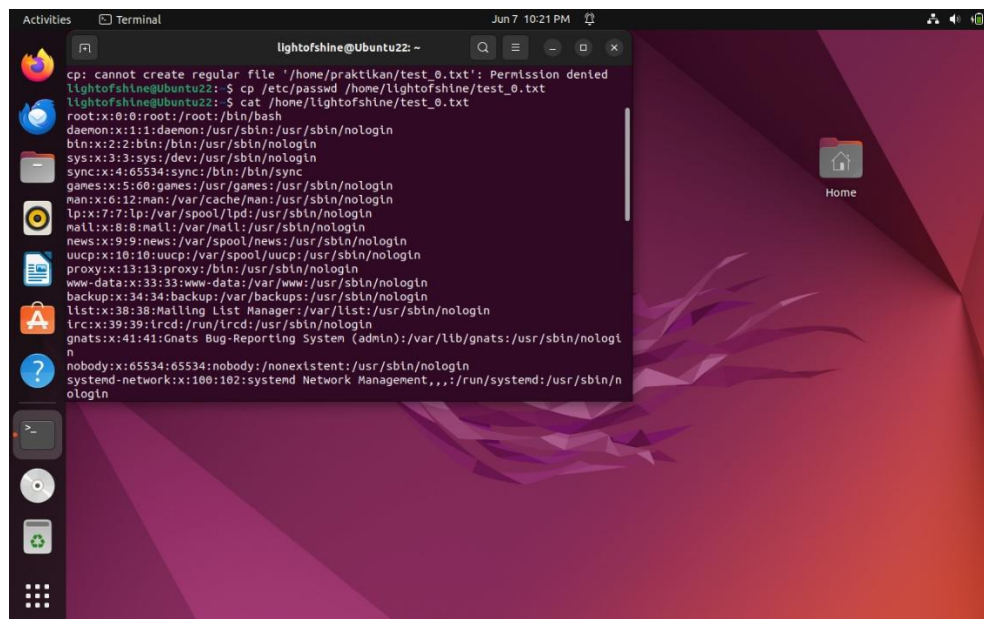
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~  
lightofshine@Ubuntu22:~$ md5sum /etc/passwd  
09377bd61b3b0e246deeed8d80944540 /etc/passwd  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha256sum /etc/passwd  
e2a6646d2baed208bd65e6756be0c1e1eda3afe9afced22393ef2b1cca077b51 /etc/passwd  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha512sum /etc/passwd  
e6ca35a6635558b26210201d1ac9e7973d415a51bf71e06f603efce00602ae7acfab90ad42dc8024  
cfa8a62c5d5f043a3c192891502a2b7ff2d6721fd0f0695 /etc/passwd  
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

- b. [2 Point] Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)

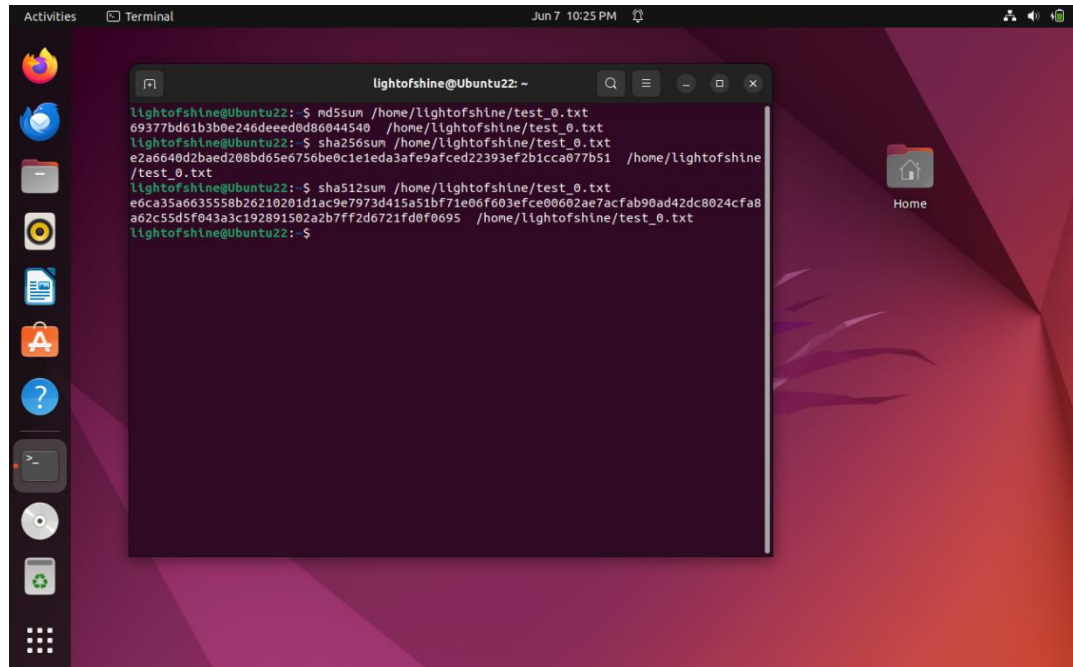
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~  
cp: cannot create regular file '/home/praktikan/test_0.txt': Permission denied  
lightofshine@Ubuntu22:~$ cp /etc/passwd /home/lightofshine/test_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ cat /home/lightofshine/test_0.txt  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin  
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin  
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin  
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin  
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin  
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
```


- c. [2 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.

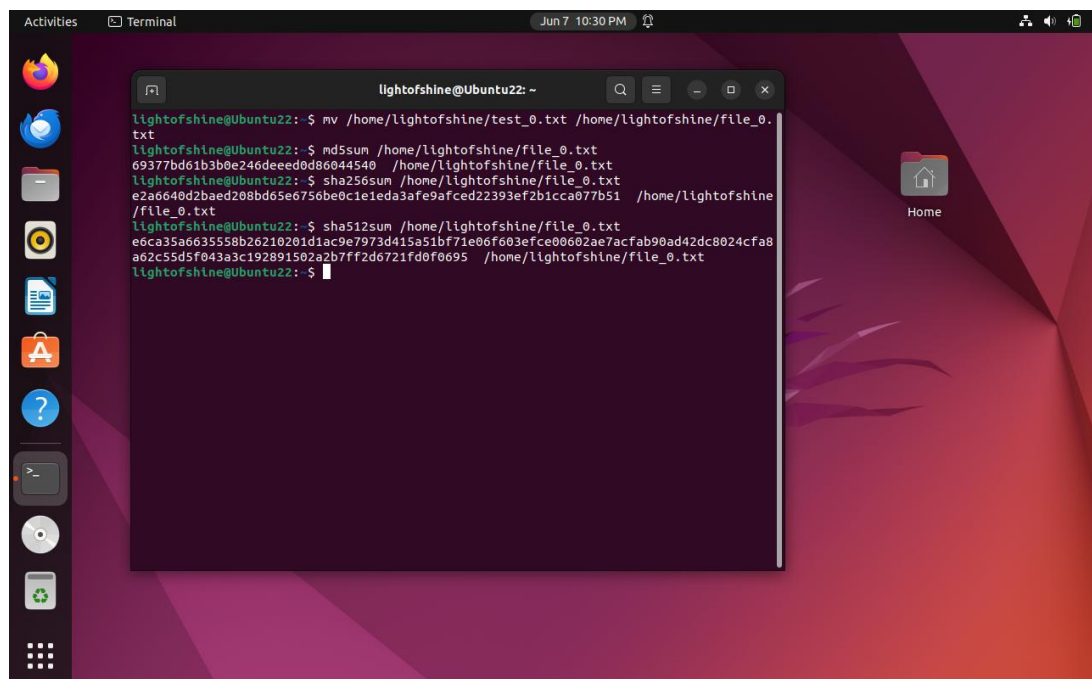
Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~  
lightofshine@Ubuntu22:~$ md5sum /home/lightofshine/test_0.txt  
69377bd61b3b0e246deeed0d86044540 /home/lightofshine/test_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha256sum /home/lightofshine/test_0.txt  
e2a6640d2baed208bd65e6756be0c1e1eda3afe9afced22393ef2b1cca077b51 /home/lightofshine  
/test_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha512sum /home/lightofshine/test_0.txt  
edca35a6635558b26210201d1ac9e7973d415a51bf71e06f603efce00602ae7acfab90ad42dc8024cfa8  
a62c55d5f043a3c192891502a2b7ff2d6721fd0f0695 /home/lightofshine/test_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

- d. [2 Point] Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~  
lightofshine@Ubuntu22:~$ mv /home/lightofshine/test_0.txt /home/lightofshine/file_0.  
txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ md5sum /home/lightofshine/file_0.txt  
69377bd61b3b0e246deeed0d86044540 /home/lightofshine/file_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha256sum /home/lightofshine/file_0.txt  
e2a6640d2baed208bd65e6756be0c1e1eda3afe9afced22393ef2b1cca077b51 /home/lightofshine  
/file_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$ sha512sum /home/lightofshine/file_0.txt  
edca35a6635558b26210201d1ac9e7973d415a51bf71e06f603efce00602ae7acfab90ad42dc8024cfa8  
a62c55d5f043a3c192891502a2b7ff2d6721fd0f0695 /home/lightofshine/file_0.txt  
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

- e. [2 Point] Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

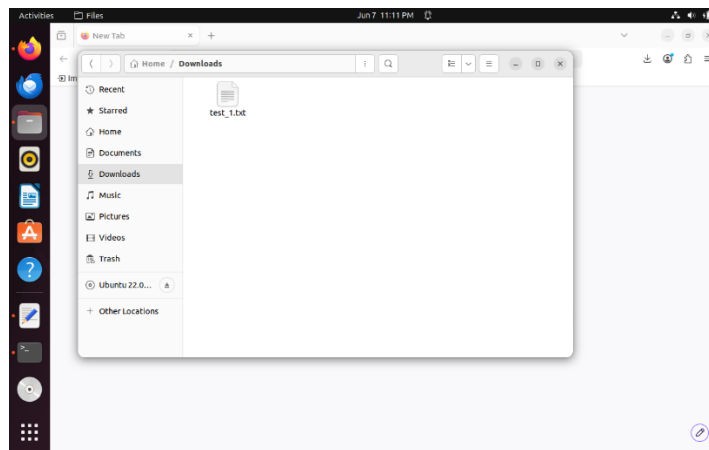
Jawab : Ketiga file (/etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt) menghasilkan nilai hash yang SAMA PERSIS untuk setiap algoritma (MD5, SHA256, SHA512). Hal ini terjadi karena ketiganya memiliki ISI yang identik. Rename file tidak mengubah konten byte-level dari file tersebut, sehingga hash tidak berubah.

Kesimpulan: Hash hanya bergantung pada ISI file, bukan nama file. File yang memiliki hash sama adalah: /etc/passwd, test_0.txt, dan file_0.txt.

2. Integritas: avalance [15 Point]

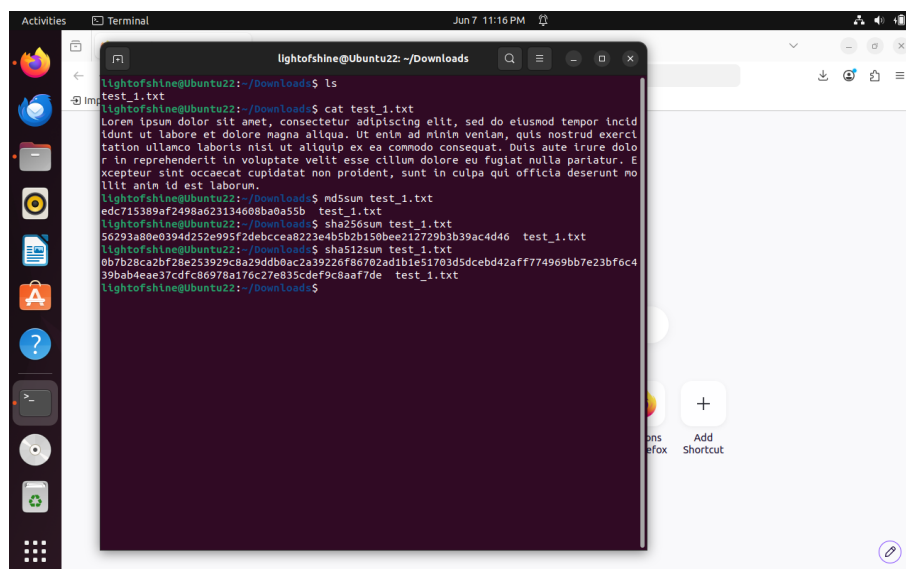
- a. [3 Point] Download file bernama test_1.txt di link ini tiny.cc/test1_txt

Jawab :



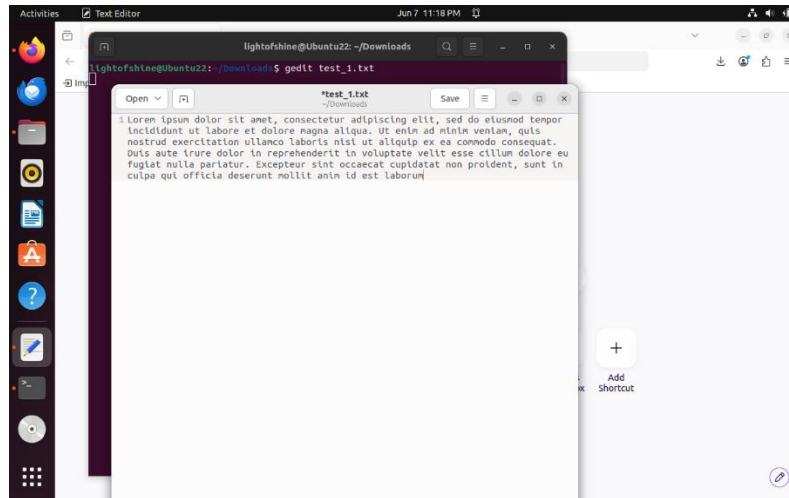
- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

Jawab :



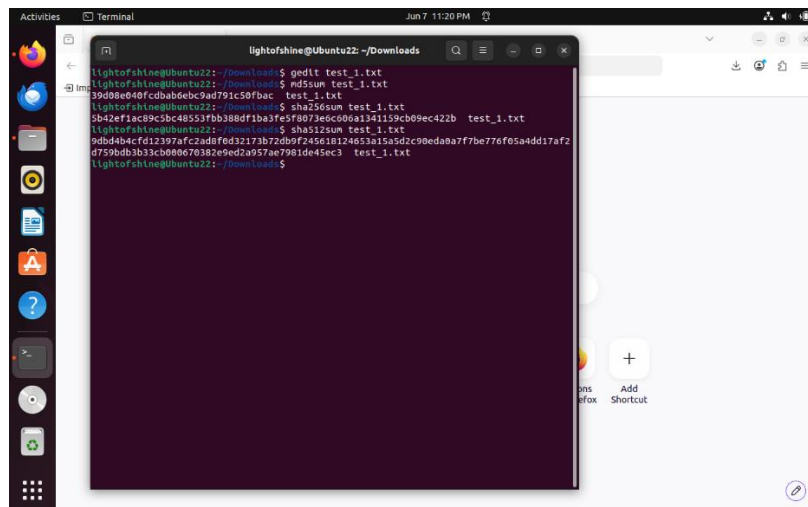
- c. [3 Point] Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!

Jawab :



- d. [3 Point] Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.

Jawab :



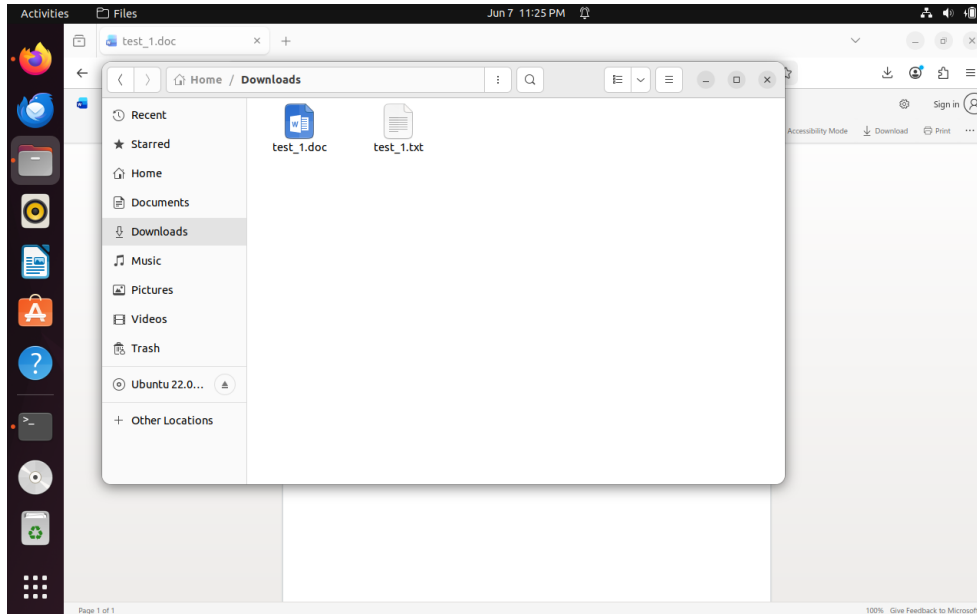
- e. [3 Point] Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Jawab :

Nilai hash BERUBAH TOTAL meskipun hanya satu karakter (titik) yang dihapus. Perubahan hash tidak sedikit, seluruh string hash berubah secara drastis dan tidak dapat diprediksi. Inilah yang disebut Avalanche Effect: sifat algoritma hash kriptografi (MD5, SHA256, SHA512) yang memastikan bahwa perubahan input sekecil apapun menghasilkan output yang sama sekali berbeda. Hal ini membuktikan bahwa fungsi hash sangat sensitif dan handal untuk mendeteksi perubahan sekecil apapun pada integritas sebuah file.

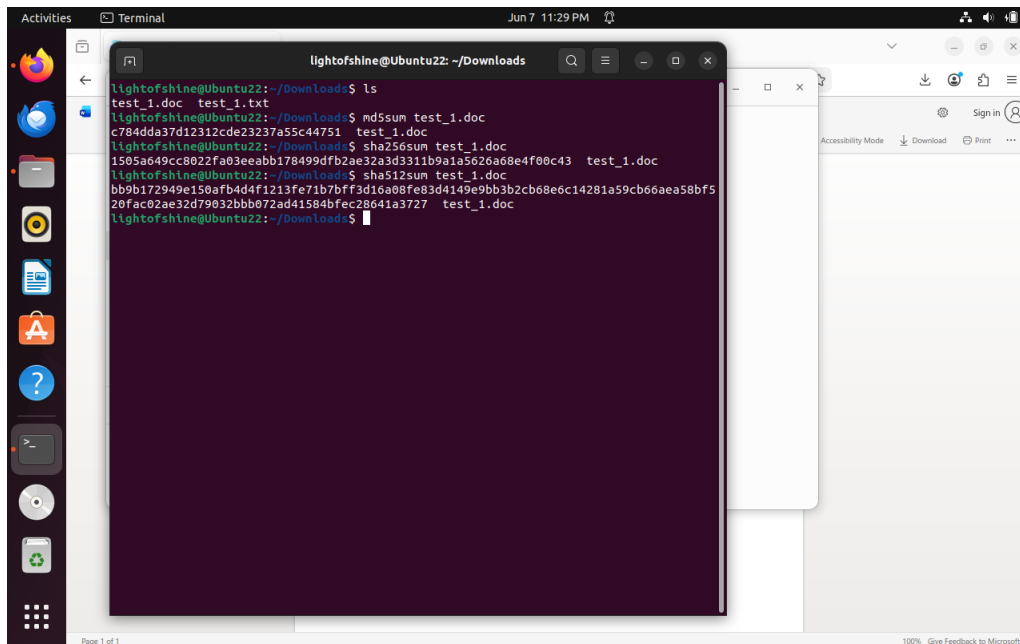
3. Integritas: metadata [18 Point]

- a. [3 Point] Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc
Jawab :



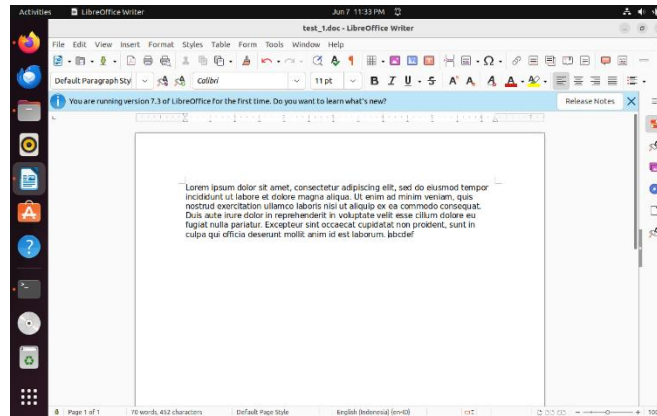
- b. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

Jawab :



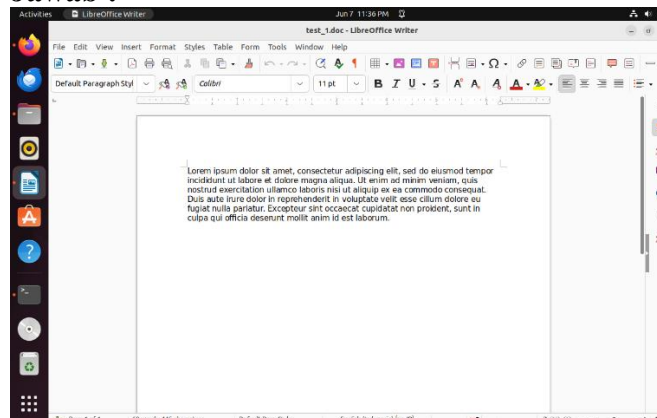
- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
- [3 Point] Ketik abcdef. Save test_1.doc

Jawab :



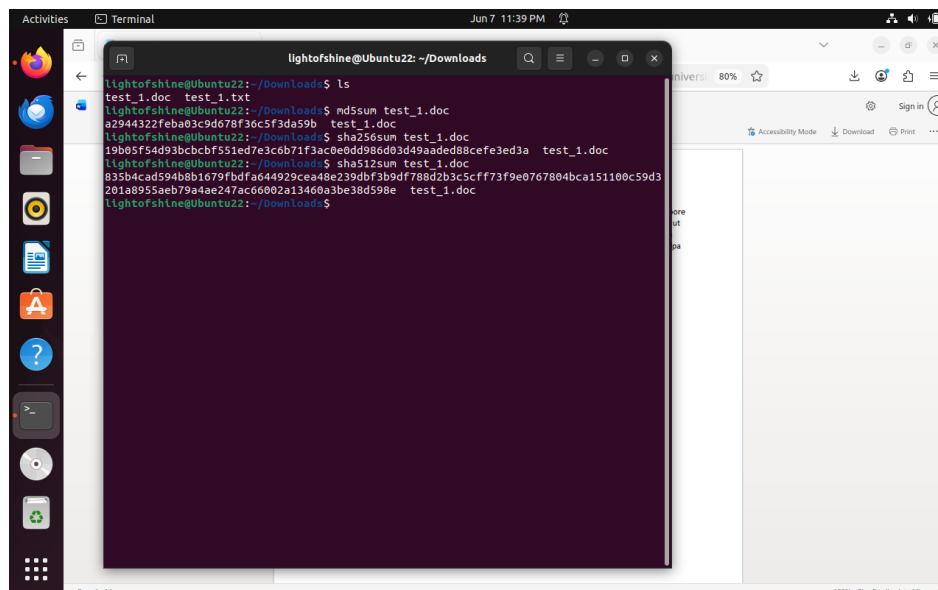
- [3 Point] Hapus abcdef. Save test_1.doc

Jawab :



- d. [3 Point] Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

Jawab :



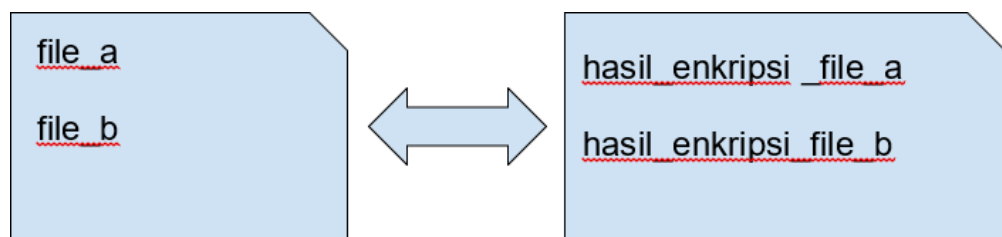
- e. [3 Point] Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!

Jawab :

Nilai hash BERUBAH meskipun isi teks dikembalikan seperti semula (abcdef ditambah lalu dihapus). Hal ini terjadi karena file .doc menyimpan METADATA di dalamnya, seperti: timestamp terakhir diedit, jumlah total revisi, history perubahan, dan informasi author. Setiap kali file di-save, metadata ini diperbarui secara otomatis sehingga konten file secara byte-level berbeda dari versi sebelumnya. Berbeda dengan file .txt murni yang hanya menyimpan teks saja.

Kesimpulan: Format file kompleks seperti .doc/.docx tidak cocok untuk verifikasi integritas berbasis hash karena metadata berubah setiap kali file dibuka/disimpan.

4. Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFS!

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y install encfs
```

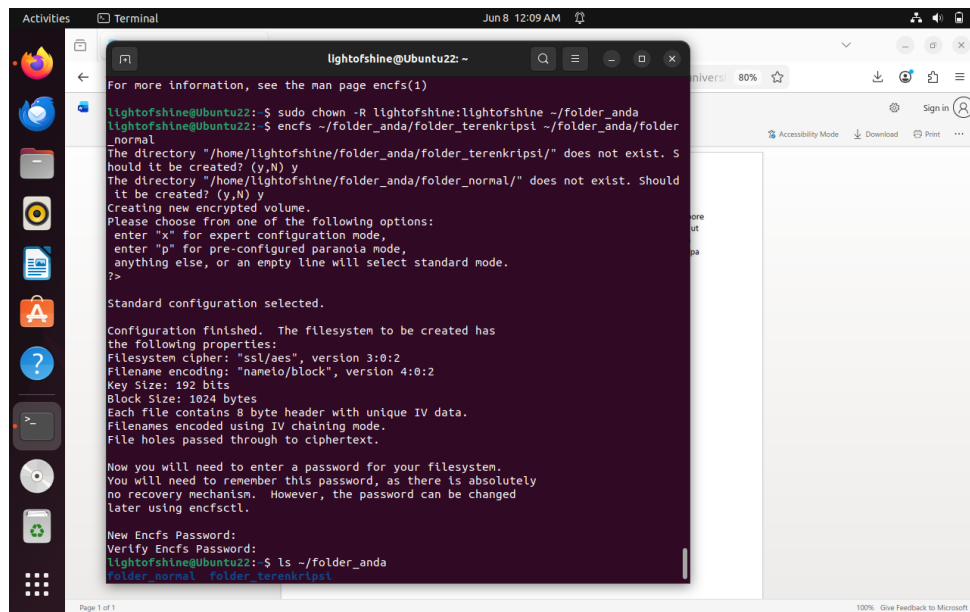
Setelah terinstall silakan melanjutkan pengerjaan jurnal.

- a. [5 Point] Jalankan perintah berikut:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal
```

Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. **Ingatlah password yang dibuat.** Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~
For more information, see the man page encfs(1)

lightofshine@Ubuntu22:~$ sudo chown -R lightofshine:lightofshine ~/folder_anda
lightofshine@Ubuntu22:~$ encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal

The directory "/home/lightofshine/folder_anda/folder_terenkripsi/" does not exist. Should it be created? (y,N) y
The directory "/home/lightofshine/folder_anda/folder_normal/" does not exist. Should it be created? (y,N) y
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
  enter "x" for expert configuration mode,
  enter "p" for pre-configured paranoid mode,
  anything else, or an empty line will select standard mode.
?>

Standard configuration selected.

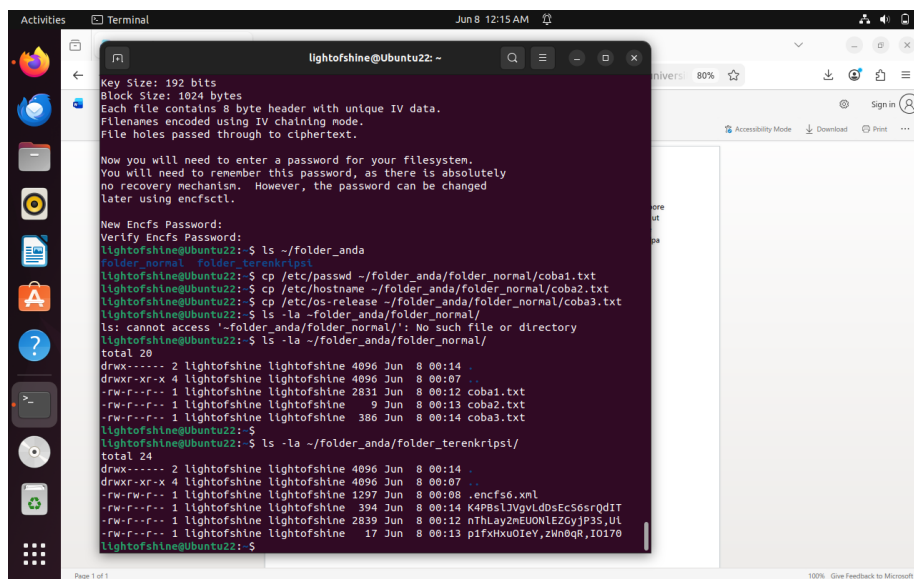
Configuration finished. The filesystem to be created has
the following properties:
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2
Filename encoding: "nameto/block", version 4:0:2
Key Size: 192 bits
Block Size: 1024 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File holes passed through to ciphertext.

Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfstcl.

New Encfs Password:
Verify Encfs Password:
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls ~/folder_anda
folder_normal folder_terenkripsi
```

- b. [5 Point] Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkripsi!

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~
Key Size: 192 bits
Block Size: 1024 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File holes passed through to ciphertext.

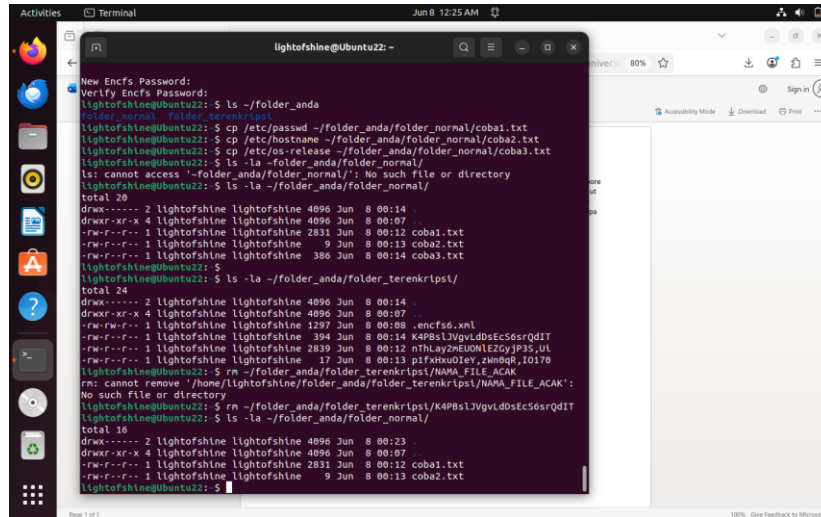
Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfstcl.

New Encfs Password:
Verify Encfs Password:
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls ~/folder_anda
folder_normal folder_terenkripsi
lightofshine@Ubuntu22:~$ cp /etc/passwd ~/folder_anda/folder_normal/coba1.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ cp /etc/hostname ~/folder_anda/folder_normal/coba2.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ cp /etc/os-release ~/folder_anda/folder_normal/coba3.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
ls: cannot access '/home/lightofshine/folder_anda/folder_normal/': No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 20
drwx----- 2 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:14
drwxr-xr-x  4 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:07
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 2631 Jun  8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine   9 Jun  8 00:13 coba2.txt
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 386 Jun  8 00:14 coba3.txt
lightofshine@Ubuntu22:~$
lightofshine@Ubuntu22:~$ ls -la ~/folder_anda/folder_terenkripsi/
total 24
drwx----- 2 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:14
drwxr-xr-x  4 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:07
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 1297 Jun  8 00:08 .encfs6.xml
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 394 Jun  8 00:14 K4PBsIJVgVldbsEcS6srQdIT
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 2639 Jun  8 00:12 nThLay2NEUONIEZGyJP3S,UL
-rw-r--r--  1 lightofshine lightofshine 17 Jun  8 00:13 p1FvHxUoIeY,zMn0qR,I0170
lightofshine@Ubuntu22:~$
```

Observasi: Di folder_terenkripsi muncul file dengan nama acak yang tidak bisa dibaca (contoh: K4PBsIJVgVldbsEcS6srQdIT). Jumlah filenya sama dengan folder_normal, namun nama dan isi filenya terenkripsi. Ini membuktikan EncFS mengenkripsi seluruh isi file termasuk nama file secara real-time.

- c. [5 Point] Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkripsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 20
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun 8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 9 Jun 8 00:13 coba2.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 386 Jun 8 00:14 coba3.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$ rm ~/folder_anda/folder_terenkripsi/coba1.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_terenkripsi/
total 24
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 394 Jun 8 00:14 K4PBsLjVgVldDsEcS6srQdIT
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2839 Jun 8 00:12 nThLay2nEU0N1EZGyJP3s,UI
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 17 Jun 8 00:13 pifXhXu0Iev,zWn0qR,10170
lightofshine@Ubuntu22: ~$ rm ~/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK
rm: cannot remove '/home/lightofshine/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK':
No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_terenkripsi/
total 16
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun 8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 9 Jun 8 00:13 coba2.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

Observasi: File yang bersesuaian di folder_normal IKUT TERHAPUS secara otomatis.

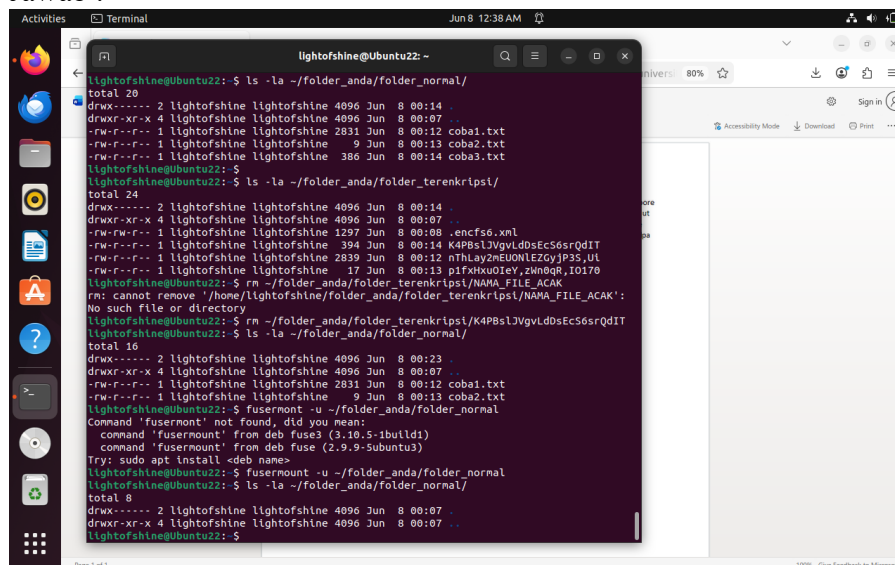
Kedua folder saling sinkron real-time , perubahan di salah satu folder langsung tercermin di folder lainnya.

- d. [5 Point] Lakukan umount dengan perintah:

Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal

Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 20
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun 8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 9 Jun 8 00:13 coba2.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 386 Jun 8 00:14 coba3.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_terenkripsi/
total 24
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 394 Jun 8 00:14 K4PBsLjVgVldDsEcS6srQdIT
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2839 Jun 8 00:12 nThLay2nEU0N1EZGyJP3s,UI
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 17 Jun 8 00:13 pifXhXu0Iev,zWn0qR,10170
lightofshine@Ubuntu22: ~$ rm ~/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK
rm: cannot remove '/home/lightofshine/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK':
No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_terenkripsi/
total 16
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:14 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun 8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 9 Jun 8 00:13 coba2.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$ fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
Command 'fusermount' not found, did you mean:
  command 'fusermount' from deb fuse3 (3.10.5-1build1)
  command 'fusermount' from deb fuse (2.9.9-Subuntu3)
Try: sudo apt install <deb name>
lightofshine@Ubuntu22: ~$ fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 8
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun 8 00:07 ..
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

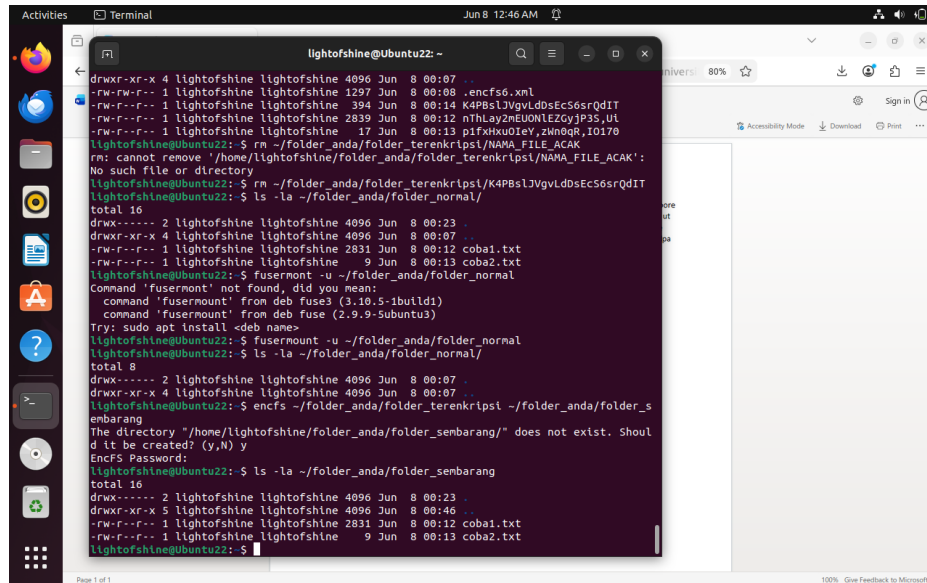
Hasil observasi : folder_normal tampak KOSONG setelah di-umount — data tidak bisa diakses tanpa melakukan mount ulang dengan password yang benar. Sementara folder_terenkripsi masih berisi file-file dengan nama acak. Data aman tersimpan dalam bentuk terenkripsi meskipun seseorang mengakses folder_terenkripsi secara langsung.

- e. [7 Point] Buatlah folder baru bernama folder_semarang. Lakukan perintah berikut ini:

```
encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_semarang
```

Amati dan tulis hasil observasi Anda!

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ rm -rf ~/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK
rm: cannot remove '/home/lightofshine/folder_anda/folder_terenkripsi/NAMA_FILE_ACAK':
No such file or directory
lightofshine@Ubuntu22: ~$ rm -rf ~/folder_anda/folder_terenkripsi/K4PBsL3VgVldDsEcS6srQdIT
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 16
drwxr-xr-x 2 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:23 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:07 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun  8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine  9 Jun  8 00:13 coba2.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$ fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
Command 'fusermount' not found, did you mean:
  command 'fusermount' from deb fuse3 (3.10.5-1build1)
  command 'fusermount' from deb fuse (2.9.9-5ubuntu3)
Try: sudo apt install <deb name>
lightofshine@Ubuntu22: ~$ fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_normal/
total 8
drwxr-xr-x 2 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:07 .
drwxr-xr-x 4 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:07 ..
lightofshine@Ubuntu22: ~$ encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_semarang
The directory "/home/lightofshine/folder_anda/folder_semarang/" does not exist. Should it be created? (y,N) y
EncFS Password:
lightofshine@Ubuntu22: ~$ ls -la ~/folder_anda/folder_semarang
total 16
drwxr-xr-x 2 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:23 .
drwxr-xr-x 5 lightofshine lightofshine 4096 Jun  8 00:46 ..
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine 2831 Jun  8 00:12 coba1.txt
-rw-r--r-- 1 lightofshine lightofshine  9 Jun  8 00:13 coba2.txt
lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

Observasi: File yang sebelumnya ada di folder_normal MUNCUL KEMBALI di folder_semarang dalam bentuk terdekripsi dan bisa dibaca. Ini membuktikan bahwa data terenkripsi bisa di-mount ke folder MANAPUN selama menggunakan password yang benar. Kesimpulan: Keamanan EncFS bergantung sepenuhnya pada kekuatan password yang digunakan.

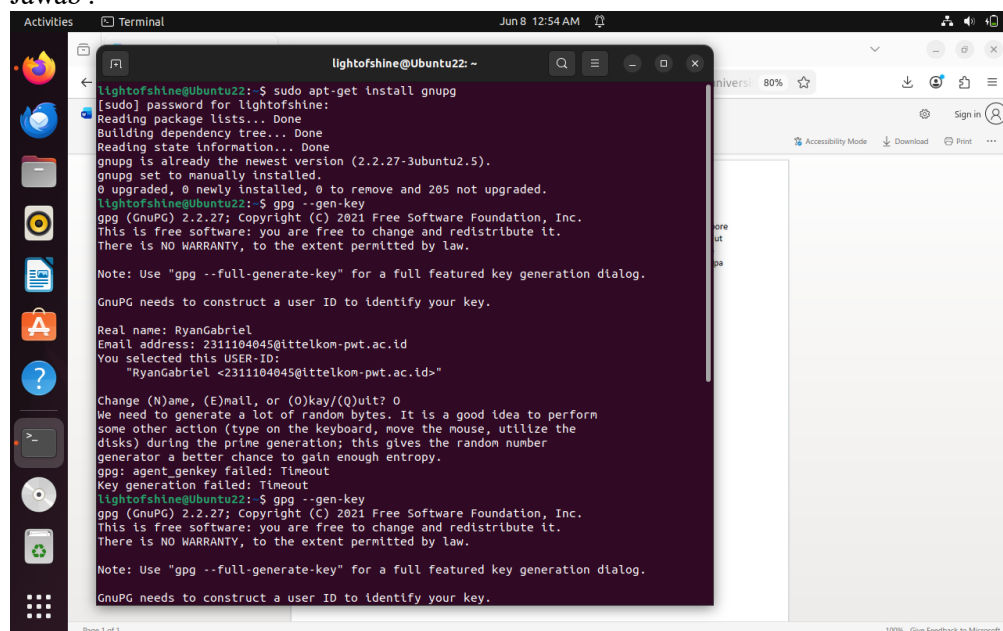
5. Konfidensialitas: gpg [30 Point]

- a. [5 Point] Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini:

```
gpg --gen-key
```

Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!

Jawab :



```
lightofshine@Ubuntu22: ~$ sudo apt-get install gnupg
[sudo] password for lightofshine:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.5).
gnupg set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 205 not upgraded.
lightofshine@Ubuntu22: ~$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: RyanGabriel
Email address: 2311104045@ittelkom-pwt.ac.id
You selected this USER-ID:
"RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? 0
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: agent_genkey failed: Timeout
Key generation failed: Timeout
lightofshine@Ubuntu22: ~$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

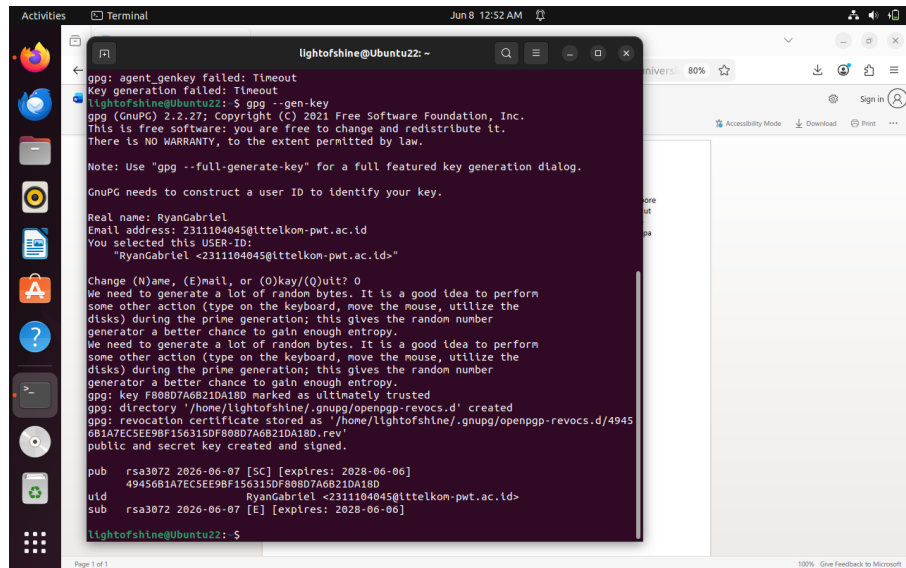
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.
```

- b. [5 Point] Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg
Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya!

```
gpg --list-keys
gpg --fingerprint nama@email.com
```

Screenshot hasil perintah di atas!

Jawab



```
lightofshine@Ubuntu22: ~
gpg: agent_genkey failed: Timeout
Key generation failed: Timeout
lightofshine@Ubuntu22: ~$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

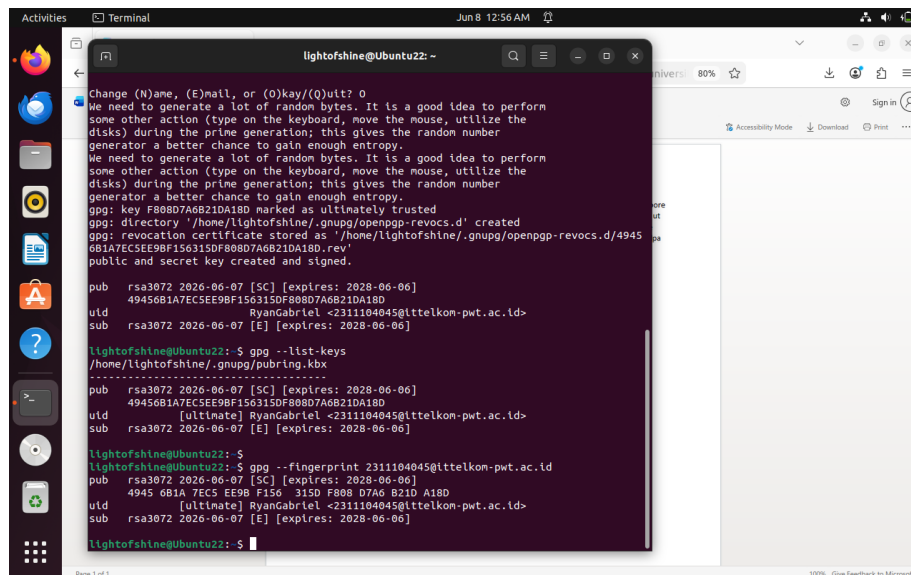
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: RyanGabriel
Email address: 2311104045@ittelkom-pwt.ac.id
You selected this USER-ID:
"RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key F808D7A6B21DA18D marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/lightofshine/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/lightofshine/.gnupg/openpgp-revocs.d/4945
6B1A7EC5EE9BF156315DF808D7A6B21DA18D.rev'
public and secret key created and signed.

pub rsa3072 2026-06-07 [SC] [expires: 2028-06-06]
49456B1A7EC5EE9BF156315DF808D7A6B21DA18D
uid RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>
sub rsa3072 2026-06-07 [E] [expires: 2028-06-06]

lightofshine@Ubuntu22: ~$
```



```
lightofshine@Ubuntu22: ~
Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? O
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key F808D7A6B21DA18D marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/lightofshine/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/lightofshine/.gnupg/openpgp-revocs.d/4945
6B1A7EC5EE9BF156315DF808D7A6B21DA18D.rev'
public and secret key created and signed.

pub rsa3072 2026-06-07 [SC] [expires: 2028-06-06]
49456B1A7EC5EE9BF156315DF808D7A6B21DA18D
uid RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>
sub rsa3072 2026-06-07 [E] [expires: 2028-06-06]

lightofshine@Ubuntu22: ~$ gpg --list-keys
/home/lightofshine/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub rsa3072 2026-06-07 [SC] [expires: 2028-06-06]
49456B1A7EC5EE9BF156315DF808D7A6B21DA18D
uid [ultimate] RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>
sub rsa3072 2026-06-07 [E] [expires: 2028-06-06]

lightofshine@Ubuntu22: ~$ gpg --fingerprint 2311104045@ittelkom-pwt.ac.id
pub rsa3072 2026-06-07 [SC] [expires: 2028-06-06]
4945 6B1A 7EC5 EE9B F156 315D F808 D7A6 B21D A18D
uid [ultimate] RyanGabriel <2311104045@ittelkom-pwt.ac.id>
sub rsa3072 2026-06-07 [E] [expires: 2028-06-06]

lightofshine@Ubuntu22: ~$
```

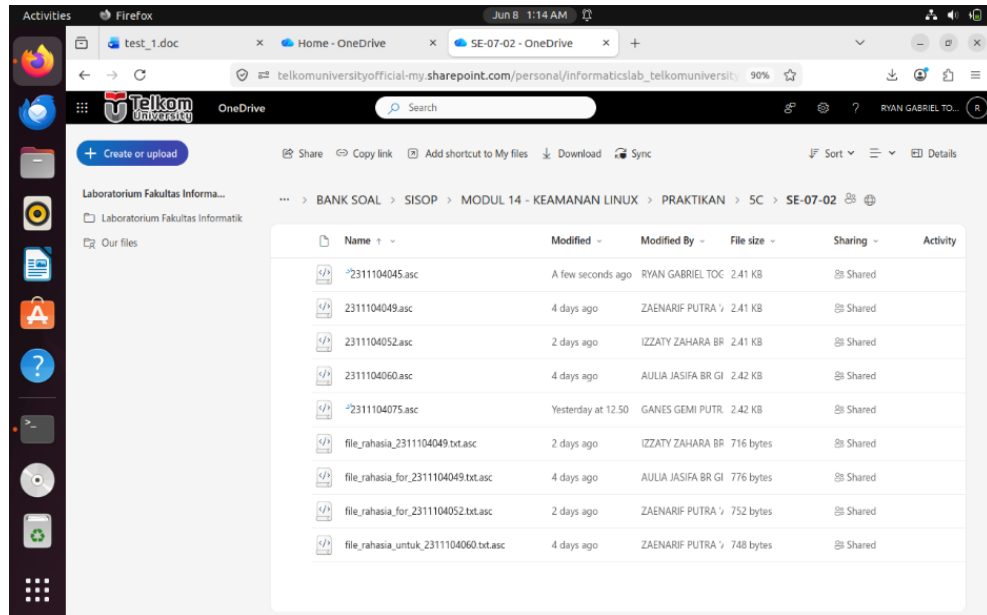
- c. [5 Point] Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini:

```
gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc
```

File **mypublic_key.asc** adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.

- i. Rename mypublic_key.asc menjadi nim_anda.asc, Contoh: 130118xxxx.asc
- ii. Taruh file nim_anda.asc ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>

Jawab :



- d. [5 Point] Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file nim_teman_sebelah_anda.asc dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda):

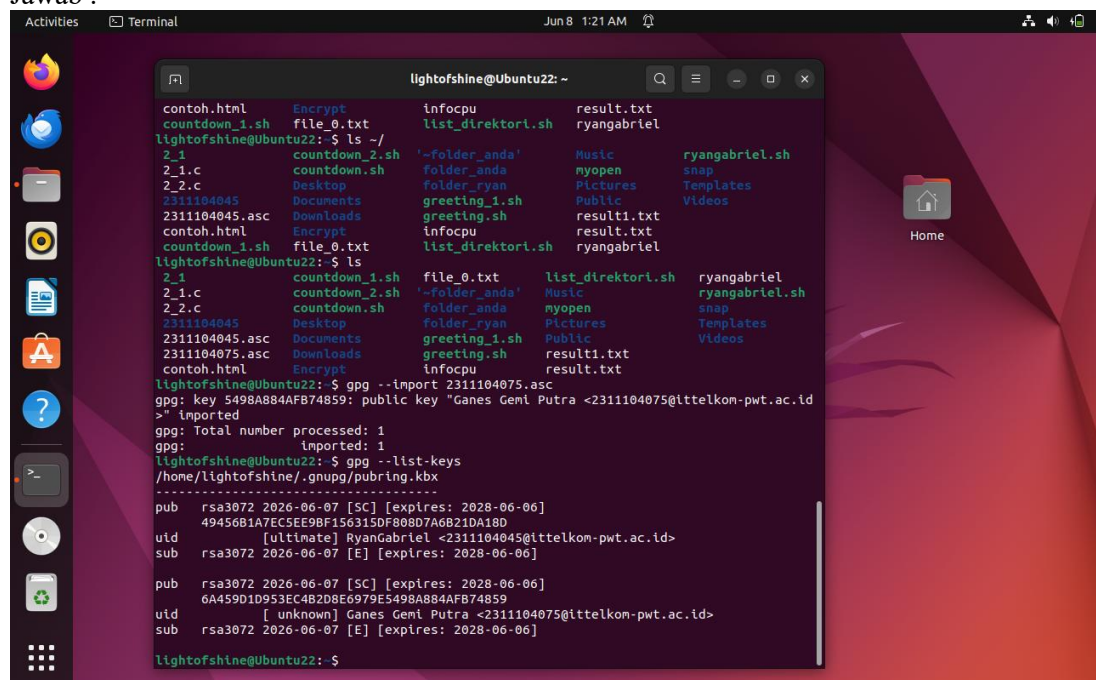
```
gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc
```

Contoh: “gpg --import 130118yyyy.asc” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi. Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah

```
gpg --list-keys
```

dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

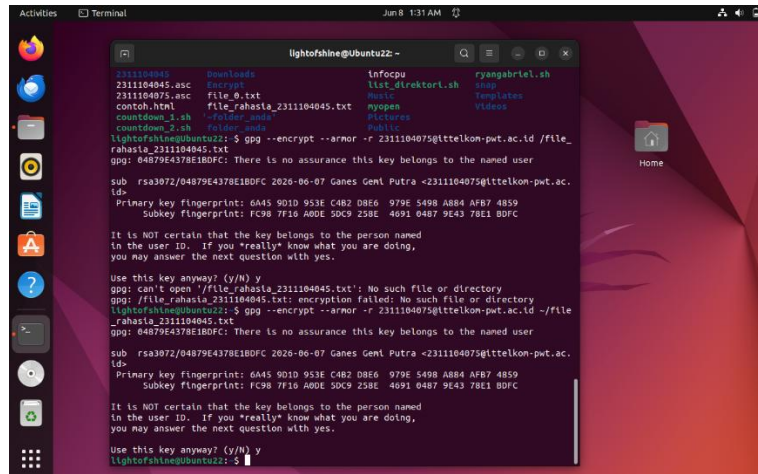
Jawab :



- e. [5 Point] Enkripsi pesan. Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi:

```
//ditulis dalam satu baris
gpg --encrypt --armor -r
alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt
```

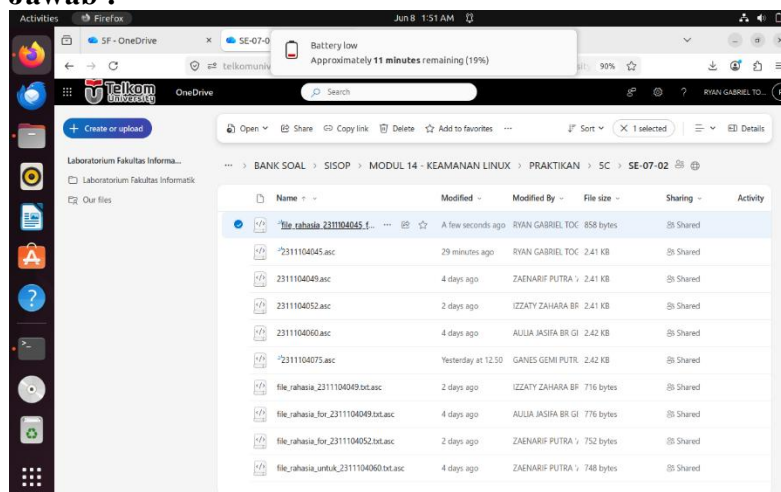
Jawab :



- f. [5 Point] Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc) Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link: <http://tiny.cc/SisopNomor5F> Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah:

```
gpg file_rahasia_nim_anda.asc
```

Jawab :



Untuk deskripsi teman saya belum upload file rahasianya kalau misal udh upload dicoba pasti bisa mohon maaf kalau ada kurang 1 bagian deskripsi , terimakasih kak Tika dan bang Dimas see you again sukses selalu

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Linux menjaga keamanan sistem dengan membedakan pengguna sistem dan pengguna biasa serta mengatur hak akses melalui superuser, grup, dan permission (read, write, execute) yang bisa dikontrol lewat chmod dan umask; integritas file dijamin melalui hash seperti SHA-256 untuk memastikan file tidak rusak atau dimodifikasi; kerahasiaan data dijaga melalui enkripsi disk/file system (EncFS) dan enkripsi/tanda tangan digital menggunakan GPG dengan kunci public/private;